TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÝ ĐIỆN TỬ

HỌC PHẦN: PH3330 – ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CHƯƠNG I. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT MANG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG

1. Quỹ đạo của điện tử trong điện trường đều ($\vec{E} = \text{const}$)

- **Phương trình chuyển động và gia tốc:**

$$m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{E} = -e\vec{E} \implies \vec{a} = -\frac{e}{m}\vec{E}$$

- **Vận tốc tức thời:**

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0) = \vec{v}_0 - \frac{e}{m}\vec{E}(t - t_0)$$

- **Bán kính vector tọa độ:**

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t - t_0)^2 = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) - \frac{e}{2m}\vec{E}(t - t_0)^2$$

- **Quỹ đạo của điện tử trong bản lái tia tĩnh điện:** Điện tử bay dọc theo trục Ox với vận tốc ban đầu $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}}$ qua hai bản cực phẳng song song chiều dài l_1, cách nhau d, dưới điện thế lệch U_k (điện trường $\vec{E}$ hướng theo trục Oz, $E = U_k/d$). Quỹ đạo chuyển động trong mặt phẳng xOz ($y = 0$) là một nhánh Parabol:

$$z(x) = \frac{eU_k}{2mdv_0^2}x^2 = \boxed{\frac{\boldsymbol{U_k}}{\boldsymbol{4dU_0}}\boldsymbol{x^2}} \qquad (0 \le x \le l_1)$$

- **Độ lệch của chùm điện tử trên màn huỳnh quang:** Màn đặt cách điểm giữa hai bản lái tia một đoạn $L = \dfrac{l_1}{2} + l_2$:

$$D = z(l_1) + \left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=l_1} \cdot l_2 = \frac{\boldsymbol{U_k l_1}}{\boldsymbol{2dU_0}}\left(\frac{\boldsymbol{l_1}}{\boldsymbol{2}} + \boldsymbol{l_2}\right) = \boxed{\frac{\boldsymbol{U_k l_1 L}}{\boldsymbol{2dU_0}}}$$

- **Độ nhạy tĩnh điện của ống phóng điện tử (CRT):**

$$S_E = \frac{|D|}{U_k} = \frac{\boldsymbol{l_1}}{\boldsymbol{2dU_0}}\left(\frac{\boldsymbol{l_1}}{\boldsymbol{2}} + \boldsymbol{l_2}\right) = \boxed{\frac{\boldsymbol{l_1 L}}{\boldsymbol{2dU_0}}} \quad \text{(đơn vị: mm/V hay m/V)}$$

2. Quỹ đạo của điện tử trong từ trường đều ($\vec{B} = \text{const}$)

- **Lực từ Lorentz đóng vai trò là lực hướng tâm:** Khi điện tử bay vào từ trường với $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$, lực Lorentz $\vec{F}_L = -e(\vec{v}_0 \times \vec{B})$ có độ lớn $F_L = ev_0B$, vuông góc với quỹ đạo:

$$F_{ht} = \frac{mv_0^2}{R} = ev_0B$$

- **Bán kính quỹ đạo tròn của điện tử:**

$$R = \frac{mv_0}{eB} = \frac{\boldsymbol{\sqrt{2meU_0}}}{\boldsymbol{eB}} = \boxed{\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{B}}\sqrt{\frac{\boldsymbol{2mU_0}}{\boldsymbol{e}}}}$$

- **Chu kỳ, tần số và tần số góc cyclotron:**

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = \frac{\boldsymbol{2\pi m}}{\boldsymbol{eB}}, \qquad f = \frac{1}{T} = \frac{\boldsymbol{eB}}{\boldsymbol{2\pi m}}, \qquad \omega = 2\pi f = \frac{\boldsymbol{eB}}{\boldsymbol{m}}$$

(Nhận xét: Chu kỳ và tần số cyclotron không phụ thuộc vào bán kính R và vận tốc v_0 của hạt).

- **Quỹ đạo khi qua vùng từ trường hẹp bề rộng l_1 ($R \gg l_1$):** Quỹ đạo gần đúng là cung parabol trong mặt phẳng xOz ($y = 0$):

$$z(x) \approx \frac{1}{2}a_z t^2 = \frac{1}{2}\frac{eB}{mv_0}x^2 = \boldsymbol{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{e}{2mU_0}}Bx^2}$$

- **Độ lệch trên màn huỳnh quang:**

$$D = \theta\left(\frac{l_1}{2} + l_2\right) \approx \frac{l_1}{R}\left(\frac{l_1}{2} + l_2\right) = \sqrt{\frac{\boldsymbol{e}}{\boldsymbol{2mU_0}}}\boldsymbol{Bl_1}\left(\frac{\boldsymbol{l_1}}{\boldsymbol{2}} + \boldsymbol{l_2}\right)$$

- **Độ nhạy từ trường:**

$$S_M = \frac{D}{I} = \sqrt{\frac{\boldsymbol{e}}{\boldsymbol{2mU_0}}}\boldsymbol{l_1}\left(\frac{\boldsymbol{l_1}}{\boldsymbol{2}} + \boldsymbol{l_2}\right)\frac{\boldsymbol{B}}{\boldsymbol{I}} \quad \text{(đơn vị: mm/A)}$$

Với cặp cuộn dây Helmholtz bán kính R_H, gồm W vòng dây mỗi cuộn, đặt cách nhau đoạn R_H:

$$B = \frac{8\mu_0 W I}{5\sqrt{5}R_H} \implies \frac{B}{I} = \frac{8\mu_0 W}{5\sqrt{5}R_H}$$

3. Sự tương tự quang – cơ (Quang học điện tử)

- **Hệ thức tương đương giữa chiết suất và điện thế:**

$$n \sim v \sim \boldsymbol{\sqrt{U}}$$

- **Định luật khúc xạ quang học điện tử:** Khi chùm điện tử đi qua mặt phân cách giữa hai miền có điện thế U_1 và U_2:

$$\boldsymbol{\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{U_2}{U_1}}}$$

(α: góc tới; β: góc khúc xạ so với pháp tuyến của mặt đẳng thế).

- **Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần ($U_2 < U_1$):**

$$\sin\alpha \geq \sin\alpha_{gh} = \boldsymbol{\sqrt{\frac{U_2}{U_1}}}$$

- **Điều kiện để điện tử rơi trên bề mặt kim loại:** Điện tử có năng lượng ban đầu eU_0, góc tới α. Để hạt tới được bề mặt kim loại có điện thế hãm $U_{\text{bề mặt KL}}$:

$$\frac{1}{2}mv_{0z}^2 = \frac{1}{2}mv_0^2\cos^2\alpha \geq eU_{\text{bề mặt KL}} \iff eU_0(1 - \sin^2\alpha) \geq eU_{\text{bề mặt KL}}$$

$$\implies \boldsymbol{\sin\alpha \leq \sqrt{1 - \frac{U_{\text{bề mặt KL}}}{U_0}}}$$

4. Thấu kính tĩnh điện và Hiệu chỉnh tương đối tính

- **Tiêu cự của thấu kính một màng chắn phẳng (diapham):**

$$\boldsymbol{f = \frac{4U_D}{E_2 - E_1}}$$

Trong đó điện trường trước và sau màng chắn:

$$E_1 = \frac{U_D - U_G}{d_1}, \qquad E_2 = \frac{U_A - U_D}{d_2}$$

+ $E_2 - E_1 > 0 \implies f > 0$: Thấu kính có tính hội tụ.
+ $E_2 - E_1 < 0 \implies f < 0$: Thấu kính có tính phân kỳ.

- **Công thức thấu kính mỏng (công thức Gauss):**

$$\boldsymbol{\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}}$$

- **Hệ hai thấu kính đồng trục cách nhau khoảng L:**

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_1'}, \qquad \frac{1}{f_2} = \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d_2'} \quad \text{với } d_2 = L - d_1'$$

- **Khối lượng tương đối tính khi vận tốc tiệm cận tốc độ ánh sáng ($v \to c$):**

$$\boldsymbol{m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0}$$

- **Vận tốc hạt được gia tốc bởi hiệu điện thế U (thuyết tương đối):** Động năng $T = (m - m_0)c^2 = eU \implies mc^2 = m_0c^2 + eU$:

$$\boldsymbol{v = c\sqrt{1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{eU}{m_0c^2}\right)^2}}}$$

+ Khi hiệu điện thế nhỏ ($eU \ll m_0c^2 \approx 511$ keV): $v \approx \sqrt{\boldsymbol{\frac{2eU}{m_0}}}$.

- **Chiết suất hiệu dụng tương đối tính của quang học điện tử:**

$$n \sim p = \frac{\sqrt{T(T + 2m_0c^2)}}{c} = \sqrt{\boldsymbol{\frac{2m_0eU}{c^2}\left(1 + \frac{eU}{2m_0c^2}\right)}} \propto \sqrt{\boldsymbol{U\left(1 + \frac{eU}{2m_0c^2}\right)}}$$

CHƯƠNG II. VẬT LÝ LƯỢNG TỬ

1. Hiện tượng quang điện ngoài

- **Công thức Einstein cho hiện tượng quang điện:**

$$h\nu = \varphi + W_{đ\,\max} \iff \frac{hc}{\lambda} = \varphi + \frac{1}{2}mv_{0\,\max}^2$$

- **Động năng ban đầu cực đại và thế hãm U_h:**

$$\boldsymbol{T_{\max} = W_{đ\,\max} = h\nu - \varphi = \frac{hc}{\lambda} - \varphi = eU_h}$$

- **Giới hạn quang điện (bước sóng ngưỡng):**

$$\boldsymbol{\lambda_0 = \frac{hc}{\varphi}} \qquad (\text{ĐK xảy ra quang điện: } \lambda \le \lambda_0 \text{ hay } \nu \ge \nu_0 = \frac{\varphi}{h})$$

2. Hiệu ứng Compton (Tán xạ photon trên electron tự do)

- **Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần:**

$$\frac{\boldsymbol{hc}}{\boldsymbol{\lambda}} + \boldsymbol{m_0c^2} = \frac{\boldsymbol{hc}}{\boldsymbol{\lambda'}} + \boldsymbol{mc^2} = \frac{\boldsymbol{hc}}{\boldsymbol{\lambda'}} + \sqrt{\boldsymbol{p_e^2c^2 + m_0^2c^4}}$$

- **Độ biến thiên bước sóng tán xạ (Hệ thức Compton):**

$$\boldsymbol{\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_C(1 - \cos\theta) = 2\lambda_C \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

Trong đó bước sóng Compton của electron:

$$\boldsymbol{\lambda_C = \frac{h}{m_0c} \approx 0{,}02426 \text{ Å} = 2{,}426 \cdot 10^{-12} \text{ m}}$$

+ Tán xạ góc $\theta = 90°$: $\Delta\lambda = \lambda_C \approx 0{,}0243$ Å.
+ Tán xạ ngược cực đại $\theta = 180°$: $\Delta\lambda_{\max} = 2\lambda_C \approx 0{,}0485$ Å.

- **Động năng của electron giật lùi:**

$$\boldsymbol{T_e = E - E' = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)} = E\frac{\alpha(1-\cos\theta)}{1+\alpha(1-\cos\theta)} \quad \left(\text{với } \alpha = \frac{E}{m_0c^2}\right)$$

3. Bảng đối chiếu Lưỡng tính sóng – hạt (Tương quan Quang – Cơ)

Đại lượng vật lý	Photon (Trường bức xạ)	Hạt vi mô (Sóng de Broglie)
Vận tốc	$v = c = \lambda\nu$	$v < c$
Khối lượng nghỉ	$m_0 = 0$	$m_0 > 0$
Năng lượng toàn phần	$E = h\nu = \hbar\omega = \dfrac{hc}{\lambda}$	$E = \dfrac{p^2}{2m}$ (cổ điển) hoặc $E = \sqrt{p^2c^2 + m_0^2c^4}$
Động lượng	$p = \dfrac{E}{c} = \dfrac{h}{\lambda} = \hbar k$	$p = mv = \dfrac{h}{\lambda} = \hbar k$
Bước sóng liên kết	$\lambda = \dfrac{c}{\nu} = \dfrac{hc}{E}$	$\lambda = \dfrac{\boldsymbol{h}}{\boldsymbol{p}} = \dfrac{\boldsymbol{h}}{\boldsymbol{mv}}$ (Hệ thức de Broglie)
Hằng số Dirac	$\hbar = \dfrac{h}{2\pi} \approx 1{,}055 \cdot 10^{-34}$ J · s	$\hbar = \dfrac{h}{2\pi} \approx 6{,}582 \cdot 10^{-16}$ eV · s

4. Nhiễu xạ sóng de Broglie, Hệ thức Bragg và Cường độ bức xạ

- **Điều kiện cực đại phản xạ Bragg (Nhiễu xạ sóng vật chất trên tinh thể):**

$$\boldsymbol{2d\sin\theta = n\lambda} \qquad (n = 1, 2, 3\dots)$$

(d: khoảng cách giữa các mặt phẳng song song của mạng tinh thể; θ: góc trượt Bragg).

- **Bước sóng de Broglie của electron được gia tốc bởi điện thế U:**

$$\boldsymbol{\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0eU}} \approx \frac{12{,}27}{\sqrt{U\ (\text{V})}}\ (\text{Å}) = \sqrt{\frac{150}{U\ (\text{V})}}\ (\text{Å})}$$

- **Cường độ bức xạ và thời gian hấp thụ quang điện cổ điển:** + Cường độ bức xạ tại khoảng cách R từ nguồn công suất bức xạ P_b:

$$I = \frac{P_b}{S} = \frac{P_b}{4\pi R^2} \quad (\mathrm{W/m^2})$$

+ Công suất nguyên tử tiết diện $S_a = \dfrac{\pi d^2}{4}$ hấp thụ:

$$P_a = I \cdot S_a = \frac{P_b}{4\pi R^2} \cdot \frac{\pi d^2}{4} = \frac{P_b d^2}{16 R^2}$$

+ Thời gian tích lũy đủ công thoát φ:

$$\boldsymbol{t = \frac{\varphi}{P_a} = \frac{16 R^2 \varphi}{P_b d^2}}$$

5. Hệ thức Năng lượng – Động lượng và Nguyên lý bất định Heisenberg

- **Mối liên hệ giữa Năng lượng toàn phần và Động lượng (Thuyết tương đối):**

$$\boldsymbol{E^2 = p^2 c^2 + E_0^2 \iff (mc^2)^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2}$$

Trong đó $E = mc^2 = m_0 c^2 + T$, với T là động năng. Động lượng:

$$\boldsymbol{p = \frac{\sqrt{E^2 - E_0^2}}{c} = \frac{\sqrt{T(T + 2m_0 c^2)}}{c}}$$

- **Nguyên lý bất định Heisenberg:** + Đối với tọa độ x và hình chiếu động lượng p_x:

$$\boldsymbol{\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi}} \qquad \left(\text{dạng thực hành xấp xỉ: } \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{2\pi} = \hbar\right)$$

+ Đối với năng lượng E và thời gian sống Δt:

$$\boldsymbol{\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi}} \implies \Delta\nu \approx \frac{1}{2\pi \Delta t} \quad (\text{độ rộng tự nhiên của vạch quang phổ})$$

6. Bài toán Giếng thế năng và Hiệu ứng đường ngầm xuyên hầm

- **Giếng thế năng một chiều sâu vô hạn bề rộng** a $(0 \leq x \leq a)$**:** + Mức năng lượng lượng tử hóa của hạt khối lượng m:

$$\boldsymbol{E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{n^2 h^2}{8ma^2}} \qquad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

+ Hàm sóng trạng thái dừng đã chuẩn hóa:

$$\boldsymbol{\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)}$$

+ Mật độ xác suất tìm thấy hạt tại vị trí x:

$$\boldsymbol{W_n(x) = |\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right)}$$

- **Bước sóng de Broglie qua hàng rào thế chữ nhật chiều cao U_0:** + Miền I ($x < 0, U = 0$) và Miền III ($x > a, U = 0$):

$$\boldsymbol{\lambda_{\text{I, III}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}}$$

+ Miền II trên đỉnh rào thế ($0 < x < a, U = U_0$, khi $E > U_0$):

$$\boldsymbol{\lambda_{\text{II}} = \frac{h}{p_{\text{II}}} = \frac{h}{\sqrt{2m(E - U_0)}}}$$

- **Hiệu ứng đường ngầm xuyên hầm (Tunneling effect khi $E < U_0$):** Hệ số thẩm thấu (hệ số truyền qua hàng rào thế chữ nhật bề rộng a):

$$\boldsymbol{D \approx \exp\left(-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}\right)}$$

CHƯƠNG III. PHỔ NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC HỆ HẠT LƯỢNG TỬ

1. Công thức Rydberg cho nguyên tử Hydro

Bước sóng của photon phát xạ hoặc hấp thụ khi electron dịch chuyển giữa hai mức lượng tử n_1 và n_2 ($n_2 > n_1$):

$$\boldsymbol{\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)}$$

Trong đó hằng số Rydberg:

$$\boldsymbol{R = \frac{m_0 e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \approx 1{,}09737 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1} = 1{,}09737 \cdot 10^{-3} \text{ Å}^{-1}}$$

2. Bảng các dãy phổ của nguyên tử Hydro

Tên dãy	n_1	n_2	Vùng quang phổ	Vạch dài nhất ($\lambda_{\max}$)	Vạch ngắn nhất ($\lambda_{\min}$)
Lyman	1	$2, 3, 4\ldots$	Tử ngoại (UV)	$\lambda_{2\to1} = \frac{4}{3R}$ $\approx$ **1216** Å	$\lambda_{\infty\to1} = \frac{1}{R}$ $\approx$ **912** Å
Balmer	2	$3, 4, 5\ldots$	Khả kiến / Gần UV	$\lambda_{3\to2} = \frac{36}{5R}$ $\approx$ **6563** Å	$\lambda_{\infty\to2} = \frac{4}{R}$ $\approx$ **3646** Å
Paschen	3	$4, 5, 6\ldots$	Hồng ngoại gần	$\lambda_{4\to3} = \frac{144}{7R}$ $\approx$ **18751** Å	$\lambda_{\infty\to3} = \frac{9}{R}$ $\approx$ **8204** Å
Brackett	4	$5, 6, 7\ldots$	Hồng ngoại	$\lambda_{5\to4} = \frac{400}{9R}$ $\approx$ **40512** Å	$\lambda_{\infty\to4} = \frac{16}{R}$ $\approx$ **14585** Å
Pfund	5	$6, 7, 8\ldots$	Hồng ngoại xa	$\lambda_{6\to5} = \frac{900}{11R}$ $\approx$ **74578** Å	$\lambda_{\infty\to5} = \frac{25}{R}$ $\approx$ **22789** Å

- Năng lượng của mức lượng tử n:

$$\boldsymbol{E_n = -\frac{hcR}{n^2} = -\frac{13{,}6}{n^2}} \text{ (eV)} \qquad (n = 1, 2, 3\ldots)$$

- Năng lượng ion hóa nguyên tử Hydro từ trạng thái cơ bản ($n = 1$):

$$\boldsymbol{E_i = |E_1| = hcR = 13{,}6}\ \text{eV}$$

CHƯƠNG IV. VẬT LÝ BÁN DẪN (PHẦN I: TRẠNG THÁI CÂN BẰNG)

1. Nồng độ hạt dẫn cân bằng nhiệt và Hàm phân bố Fermi – Dirac

- **Hàm phân bố xác suất Fermi – Dirac:** Xác suất để một trạng thái năng lượng E được điện tử chiếm giữ ở nhiệt độ T:

$$\boldsymbol{f_0(E) = f_{FD}(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\dfrac{E - E_f}{kT}\right)}}$$

(E_f: mức năng lượng Fermi; $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K $= 8{,}617 \cdot 10^{-5}$ eV/K).

- **Mật độ trạng thái lượng tử trong các vùng:** + Trong vùng dẫn ($E \geq E_c$):

$$g_c(E) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_n^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E - E_c} = \boldsymbol{4\pi\left(\frac{2m_n^*}{h^2}\right)^{3/2}\sqrt{E - E_c}}$$

+ Trong vùng hóa trị ($E \leq E_v$):

$$g_v(E) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_p^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E_v - E} = \boldsymbol{4\pi\left(\frac{2m_p^*}{h^2}\right)^{3/2}\sqrt{E_v - E}}$$

- **Nồng độ điện tử trong vùng dẫn (Bán dẫn không suy biến, $E_c - E_f > 3kT$):**

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} f_0(E)g_c(E)dE = \boldsymbol{N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_f}{kT}\right)}$$

Trong đó mật độ trạng thái hiệu dụng của vùng dẫn:

$$\boldsymbol{N_c = 2\left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{3/2}}$$

- **Nồng độ lỗ trống trong vùng hóa trị (Bán dẫn không suy biến, $E_f - E_v > 3kT$):**

$$p_0 = \int_{-\infty}^{E_v}[1 - f_0(E)]g_v(E)dE = \boldsymbol{N_v \exp\left(-\frac{E_f - E_v}{kT}\right)}$$

Trong đó mật độ trạng thái hiệu dụng của vùng hóa trị:

$$\boldsymbol{N_v = 2\left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2}\right)^{3/2}}$$

- **Định luật tác dụng khối lượng:** Đối với bán dẫn không suy biến ở trạng thái cân bằng nhiệt, tích số n_0p_0 là một đại lượng không đổi ở nhiệt độ xác định, độc lập với loại và nồng độ tạp chất:

$$\boldsymbol{n_0p_0 = N_cN_v \exp\left(-\frac{E_c - E_v}{kT}\right) = N_cN_v \exp\left(-\frac{\Delta E_g}{kT}\right) = n_i^2}$$

($\Delta E_g = E_c - E_v$: bề rộng vùng cấm).

2. Bán dẫn riêng (Bán dẫn tinh khiết)

- **Nồng độ hạt dẫn nội sinh:**

$$\boldsymbol{n_0 = p_0 = n_i = \sqrt{N_c N_v}\exp\left(-\frac{\Delta E_g}{2kT}\right)}$$

- **Vị trí mức Fermi nội sinh (E_{fi}):**

$$\boldsymbol{E_{fi} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{kT}{2}\ln\left(\frac{N_v}{N_c}\right) = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3kT}{4}\ln\left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right)}$$

+ Nếu khối lượng hiệu dụng của electron và lỗ trống bằng nhau ($m_n^* = m_p^*$):

$$\boldsymbol{E_{fi} = \frac{E_c + E_v}{2}} \qquad \text{(nằm chính giữa vùng cấm)}$$

3. Bán dẫn pha tạp một loại tạp chất

a) Bán dẫn loại n (Pha tạp Donor nhóm V: P, As, Sb... với nồng độ N_d)

- **Vùng nhiệt độ ion hóa hoàn toàn (150 K $\leq T \leq 450$ K):** Toàn bộ donor bị ion hóa cung cấp điện tử cho vùng dẫn:

$$\boldsymbol{n_0 \approx N_d = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_f}{kT}\right)}$$

Vị trí mức Fermi:

$$\boldsymbol{E_f = E_c - kT\ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) = E_c + kT\ln\left(\frac{N_d}{N_c}\right) = E_v + \Delta E_g - kT\ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right)}$$

Nồng độ hạt dẫn thiểu số (lỗ trống):

$$\boldsymbol{p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} \approx \frac{n_i^2}{N_d}}$$

- **Vùng nhiệt độ thấp ($T < 150$ K, ion hóa một phần / đóng băng tạp):**

$$\boldsymbol{n_0 = \sqrt{\frac{N_d N_c}{2}}\exp\left(-\frac{\Delta E_d}{2kT}\right)} \qquad (\text{với } \Delta E_d = E_c - E_d)$$

Vị trí mức Fermi:

$$\boldsymbol{E_f = \frac{E_c + E_d}{2} + \frac{kT}{2}\ln\left(\frac{N_d}{2N_c}\right)}$$

- **Vùng nhiệt độ cao ($T > 450$ K, vùng chuyển sang nội sinh):** Nồng độ hạt dẫn do nhiệt phá vỡ liên kết vượt trội nồng độ tạp chất:

$$n_0 \approx p_0 \approx n_i$$

b) Bán dẫn loại p (Pha tạp Acceptor nhóm III: B, Al, Ga, In... với nồng độ N_a)

- **Vùng nhiệt độ ion hóa hoàn toàn ($T \sim 300$ K):** Toàn bộ acceptor nhận điện tử từ vùng hóa trị, tạo ra lỗ trống:

$$\boldsymbol{p_0 \approx N_a = N_v \exp\left(-\frac{E_f - E_v}{kT}\right)}$$

Vị trí mức Fermi:

$$\boldsymbol{E_f = E_v + kT\ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right) = E_v - kT\ln\left(\frac{N_a}{N_v}\right) = E_c - \Delta E_g - kT\ln\left(\frac{N_a}{N_v}\right)}$$

Nồng độ hạt dẫn thiểu số (điện tử):

$$\boldsymbol{n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} \approx \frac{n_i^2}{N_a}}$$

- **Vùng nhiệt độ thấp** ($T < 150$ **K, ion hóa một phần):**

$$\boldsymbol{p_0 = \sqrt{\frac{N_a N_v}{2}} \exp\left(-\frac{\Delta E_a}{2kT}\right)} \qquad (\text{với } \Delta E_a = E_a - E_v)$$

Vị trí mức Fermi:

$$\boldsymbol{E_f = \frac{E_v + E_a}{2} - \frac{kT}{2} \ln\left(\frac{N_a}{2N_v}\right)}$$

- **Vùng nhiệt độ cao:** Chuyển sang tính chất nội sinh: $p_0 \approx n_0 \approx n_i$.

4. Bán dẫn bù trừ (Chứa đồng thời cả Donor N_d và Acceptor N_a)

- **Trường hợp bù trừ hoàn toàn** ($N_d = N_a$)**:** Số donor và acceptor triệt tiêu lẫn nhau, bán dẫn xử sự như bán dẫn riêng:

$$n_0 = p_0 = n_i, \qquad E_f \approx E_{fi}$$

- **Trường hợp** $N_d > N_a$ **(Bán dẫn loại n có bù trừ):** Nồng độ donor hiệu dụng: $N_d' = N_d - N_a$.
  - *Ở vùng nhiệt độ ion hóa:*

$$\boldsymbol{n_0 \approx N_d' = N_d - N_a}$$
$$\boldsymbol{E_f = E_c - kT \ln\left(\frac{N_c}{N_d'}\right) = E_c + kT \ln\left(\frac{N_d'}{N_c}\right)}$$

  - *Ở vùng nhiệt độ thấp:*

$$\boldsymbol{n_0 = \frac{N_d'}{2N_a} N_c \exp\left(-\frac{\Delta E_d}{kT}\right)}$$
$$\boldsymbol{E_f = E_d + kT \ln\left(\frac{N_d'}{2N_a}\right)}$$

  - *Ở vùng nhiệt độ cao hơn cả:* Chuyển sang tính chất nội sinh ($n_0 \approx p_0 \approx n_i$).
- **Trường hợp** $N_a > N_d$ **(Bán dẫn loại p có bù trừ):** Nồng độ acceptor hiệu dụng: $N_a' = N_a - N_d$.
  - *Ở vùng nhiệt độ ion hóa:*

$$\boldsymbol{p_0 \approx N_a' = N_a - N_d}$$
$$\boldsymbol{E_f = E_v + kT \ln\left(\frac{N_v}{N_a'}\right) = E_v - kT \ln\left(\frac{N_a'}{N_v}\right)}$$

  - *Ở vùng nhiệt độ thấp:*

$$\boldsymbol{p_0 = \frac{N_a'}{2N_d} N_v \exp\left(-\frac{\Delta E_a}{kT}\right)}$$
$$\boldsymbol{E_f = E_a - kT \ln\left(\frac{N_a'}{2N_d}\right)}$$

  - *Ở vùng nhiệt độ cao hơn cả:* Chuyển sang tính chất nội sinh ($p_0 \approx n_0 \approx n_i$).

5. Bán dẫn suy biến (Nồng độ tạp chất rất cao)

Khi nồng độ tạp chất lớn ($N_d, N_a > 10^{19}$ cm^{-3}), mức Fermi đi vào bên trong vùng cho phép ($E_f > E_c$ đối với loại n, hoặc $E_f < E_v$ đối với loại p). Ta sử dụng gần đúng khí Fermi suy biến ($T \to 0$ K):

- **Với bán dẫn loại n suy biến ($E_f > E_c$):**

$$n_0 = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m_n^*}{h^2}\right)^{3/2}(E_f - E_c)^{3/2} \implies \boldsymbol{E_f = E_c + \frac{h^2}{2m_n^*}\left(\frac{3n_0}{8\pi}\right)^{2/3}}$$

- **Với bán dẫn loại p suy biến ($E_f < E_v$):**

$$p_0 = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m_p^*}{h^2}\right)^{3/2}(E_v - E_f)^{3/2} \implies \boldsymbol{E_f = E_v - \frac{h^2}{2m_p^*}\left(\frac{3p_0}{8\pi}\right)^{2/3}}$$

6. Độ dẫn điện của chất bán dẫn

- **Vận tốc trôi trung bình của điện tử và lỗ trống dưới điện trường E:**

$$\boldsymbol{v_{dn} = \mu_n E}, \qquad \boldsymbol{v_{dp} = \mu_p E}$$

(μ_n, μ_p: độ linh động của điện tử và lỗ trống, đơn vị cm^2/(V · s) hay m^2/(V · s)).

- **Mật độ dòng điện trôi tổng cộng:**

$$\boldsymbol{J = J_n + J_p = \sigma E = \frac{I}{S}} \quad \text{(đơn vị: A/m}^2 \text{ hay A/cm}^2\text{)}$$

+ Dòng do điện tử: $J_n = env_{dn} = \boldsymbol{en\mu_n E}$.
+ Dòng do lỗ trống: $J_p = epv_{dp} = \boldsymbol{ep\mu_p E}$.

- **Độ dẫn điện và Điện trở suất của bán dẫn:**

$$\boldsymbol{\sigma = \sigma_n + \sigma_p = e(n\mu_n + p\mu_p)}, \qquad \boldsymbol{\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{e(n\mu_n + p\mu_p)}}$$

+ Bán dẫn riêng: $\sigma_i = en_i(\mu_n + \mu_p)$.
+ Bán dẫn loại n ($n_0 \approx N_d \gg p_0$): $\sigma_n \approx eN_d\mu_n \implies \rho_n \approx \dfrac{1}{eN_d\mu_n}$.
+ Bán dẫn loại p ($p_0 \approx N_a \gg n_0$): $\sigma_p \approx eN_a\mu_p \implies \rho_p \approx \dfrac{1}{eN_a\mu_p}$.

7. Các hiện tượng phát xạ điện tử và Hiệu ứng tiếp xúc p – n

- **Công thoát điện tử (Φ) và Hiệu công thoát ($\Delta\Phi$):**

$$\boldsymbol{\Phi = -E_f} \quad \text{(so với mức chân không } E_{vac} = 0\text{)}, \qquad \boldsymbol{\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = E_{f1} - E_{f2}}$$

- **Hàng rào thế năng tiếp xúc p – n (Điện thế khuếch tán U_k):**

$$eU_k = \Delta\Phi = E_{fn} - E_{fp} \implies \boldsymbol{U_k = \frac{kT}{e}\ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)}$$

- **Bề dày của lớp chuyển tiếp p – n (vùng nghèo W):** + Ở trạng thái cân bằng nhiệt ($U = 0$):

$$\boldsymbol{W = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0(N_a + N_d)U_k}{eN_aN_d}}}$$

+ Khi đặt điện áp ngoài U:

$$\boldsymbol{W = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0(N_a + N_d)(U_k \pm U)}{eN_aN_d}}}$$

(Dấu $+$ khi phân cực ngược U_R, làm dãn rộng vùng nghèo; Dấu $-$ khi phân cực thuận U_F, làm thu hẹp vùng nghèo).

- **Điều kiện xảy ra hiệu ứng xuyên hầm Zener (đánh thủng Zener):** Cường độ điện trường cực đại tại mặt tiếp xúc:

$$\boldsymbol{E_{max} \approx \frac{U_k + U_R}{W} \geq E_c} \qquad (E_c \sim 10^6 \text{ V/cm})$$

- **Điện dung của lớp chuyển tiếp (Điện dung rào C):**

$$\boldsymbol{C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{W} = S\sqrt{\frac{e\varepsilon\varepsilon_0 N_aN_d}{2(N_a + N_d)(U_k \pm U)}}}$$

CHƯƠNG V. XỬ LÝ TÍN HIỆU QUANG & LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ

1. Sợi quang học (Optical Fiber)

- **Khẩu độ số (Numerical Aperture – NA):** Khẩu độ số đặc trưng cho khả năng thu nhận ánh sáng của sợi quang theo điều kiện phản xạ toàn phần:

$$\boldsymbol{NA = \sin\theta_{i,max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$

($\theta_{i,\max}$: nửa góc mở cực đại ở mặt đầu sợi quang; n_1: chiết suất lõi core; n_2: chiết suất vỏ cladding, $n_1 > n_2$).

- **Độ chênh chiết suất tương đối Δ (khi $\Delta \ll 1$):**

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \implies n_2 = n_1(1 - \Delta) \implies \boldsymbol{NA \approx n_1\sqrt{2\Delta}}$$

- **Sợi quang giật cấp đa mode (Step-Index Multimode Fiber):** + Độ giãn xung do tán sắc mode (chênh lệch thời gian giữa tia truyền trục và tia truyền xiên cực đại):

$$\boldsymbol{\Delta t = \tau\left(\frac{n_1 - n_2}{n_2}\right) = \frac{L}{c}\frac{n_1}{n_2}(n_1 - n_2) \approx \frac{Ln_1\Delta}{c}}$$

Trong đó $\tau = \dfrac{Ln_1}{c}$ là thời gian truyền dọc trục, L là chiều dài sợi quang.

+ Độ rộng dải thông cực đại (Tốc độ truyền bit cực đại không chồng lấn xung):

$$\boldsymbol{B \leq \frac{1}{4\Delta t}} \quad \text{(bit/s hay bps)}$$

- **Sợi quang giật cấp đơn mode (Step-Index Single-Mode Fiber):** + Tần số chuẩn hóa (tham số V):

$$\boldsymbol{V = \frac{2\pi a}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \frac{\pi d}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$

(a: bán kính lõi; $d = 2a$: đường kính lõi; λ_0: bước sóng ánh sáng trong chân không).

+ Điều kiện để sợi chỉ dẫn một mode cơ bản duy nhất (HE_{11}):

$$\boldsymbol{V \leq 2{,}405}$$

+ Bước sóng cắt (Cut-off wavelength λ_c – để hoạt động đơn mode thì $\lambda \geq \lambda_c$):

$$\boldsymbol{\lambda_c = \frac{2\pi a}{2{,}405}\sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \frac{\pi d}{2{,}405}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$

2. Linh kiện phát quang và thu quang bán dẫn

- **Tần số và Bước sóng ngưỡng hấp thụ quang học riêng:** Để photon kích thích electron nhảy qua vùng cấm ΔE_g:

$$\boldsymbol{\nu_0 = \frac{\Delta E_g}{h}}, \qquad \boldsymbol{\lambda_{ng} = \frac{hc}{\Delta E_g} \approx \frac{1{,}24}{\Delta E_g\ (\text{eV})}} \quad (\mu\text{m})$$

- **Định luật hấp thụ ánh sáng Beer – Lambert:** + Công suất quang truyền qua mẫu bán dẫn bề dày d (có phản xạ bề mặt R):

$$\boldsymbol{\Phi_t = \Phi_0(1-R)e^{-\alpha d}}$$

+ Công suất quang bị hấp thụ trong mẫu bán dẫn:

$$\boldsymbol{\Phi_a = \Phi_0(1-R)(1-e^{-\alpha d})}$$

(Φ_0: công suất chiếu tới; R: hệ số phản xạ bề mặt; α: hệ số hấp thụ, cm^{-1}; d: bề dày mẫu).

- **Tỉ lệ phần trăm năng lượng photon chuyển thành nhiệt khi** $h\nu > \Delta E_g$**:**

$$\boldsymbol{\beta = \frac{h\nu - \Delta E_g}{h\nu} = 1 - \frac{\Delta E_g}{h\nu}}$$

- **Tốc độ phát sinh photon do tái hợp bức xạ:**

$$\boldsymbol{n_{ph} = \frac{P_{nh}}{\Delta E_g}} \quad (\text{đơn vị: photon/s})$$

(P_{nh}: công suất quang bức xạ tái hợp).

- **Hiện tượng quang dẫn (Quang trở):** + Dòng điện chạy qua mẫu bán dẫn kích thước $L \times W \times D$ (chiều dài L, bề rộng W, bề dày D) dưới điện trường $E = U/L$:

$$\boldsymbol{I = \sigma E W D = \sigma \frac{U}{L}(W \cdot D)}$$

+ Độ biến thiên dòng quang dẫn khi được chiếu sáng:

$$\boldsymbol{\Delta I = \Delta\sigma \cdot E(W \cdot D) = e(\mu_n + \mu_p)\delta n \frac{U}{L}(W \cdot D)}$$

+ Quá trình suy giảm hạt dẫn dư sau khi ngắt nguồn sáng:

$$\boldsymbol{\delta n(t) = \delta n_0 e^{-t/\tau}}$$

(δn_0: nồng độ hạt dẫn dư dừng; τ: thời gian sống của hạt dẫn).
+ Xác định thời gian sống τ từ tốc độ giảm dòng ban đầu:

$$\boldsymbol{\tau = \frac{I_0}{\left|\frac{dI}{dt}\right|_{t=0}}}$$